

KTH - Hållfasthetslära: Grundkurstentamen SE1010/SE1020, 25 april 2025 kl. 8:00 - 13:00

Resultat rapporteras senast den 20 maj. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Kursansvarig på CDEPR, CMATD mfl: Jonas Neumeister, tel. 08 790 7647

CFATE och CMAST: Sören Östlund, tel. 070 5322775

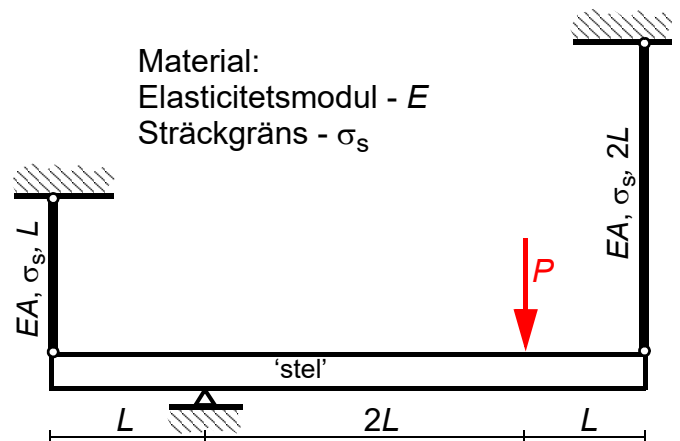
Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser för varje del: 6 poäng (inklusive bonus) ger minst FX. Poäng på två av uppgifterna ger godkänt (betyg E) på den delen, vidare gäller att 9-10 ger D; 11-12 ger C; 13-14 ger B och 15-20 ger A.

Del 1

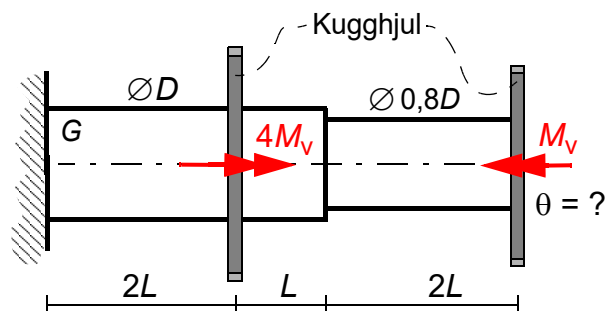
1. En stel bom (längd $4L$) är momentfritt upphängd i en punkt och hålls på plats av två stänger av samma material och tvärsnitt (A), men olika längd. Den belastas av en punktkraft P enligt figuren.

Bestäm de krafter (P_s och P_f) som ger begynnande plasticering resp. plastisk kollaps av strukturen. (6p)



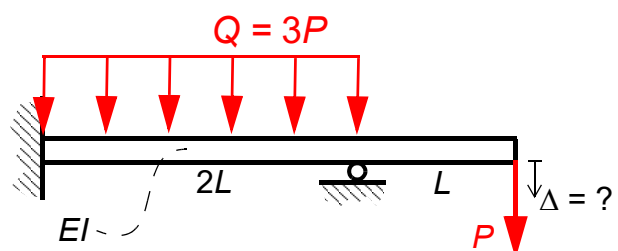
2. Betrakta en axeltapp (skjuvmodul G) med två belastade kugghjul och geometri enligt figuren.

Beräkna förvridningen θ vid det yttre kugghjulet och åt vilket håll denna sker. (6p)



3. En fast inspänd - fritt upplagd balk (längd $3L$, böjstyvhet EI) belastas dels av en jämt utbredd last $Q = 3P$ mellan stöden, samt av en punktkraft P längst ut på den överskjutande delen, se figuren.

Beräkna nedböjningen Δ längst till höger. (6p)



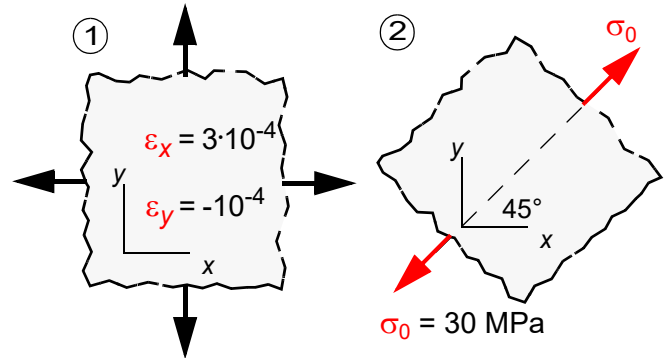
Del 2

4. En tunn stålplåt utsätts för två olika laster:

I lastfall 1 ger två normalspänningar upphov till töjningarna $\varepsilon_x = 3 \cdot 10^{-4}$ respektive $\varepsilon_y = -10^{-4}$ och lastfall 2 utgörs av en enaxlig spänning $\sigma_0 = 30$ MPa i 45° -riktningen, se figuren där även material-egenskaper ges.

Bestäm största skjuvspänningen som uppkommer i xy -planet om båda lastfallen verkar samtidigt. (6p)

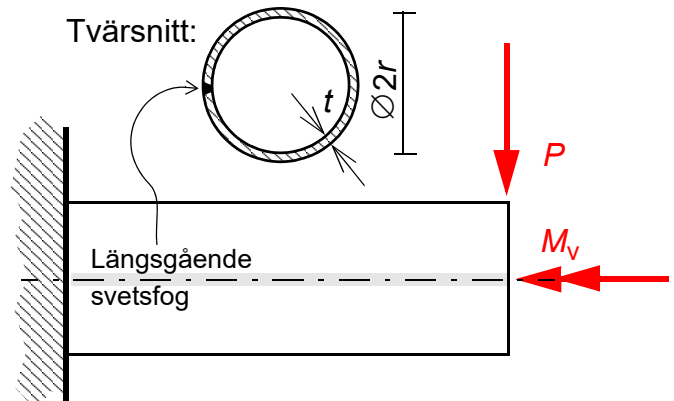
Bonus: Bestäm även den största skjuvspänning som förekommer på något plan, vilket som helst. (1p)



Material:
Elasticitetsmodul $E = 206$ GPa
Poissons tal $\nu = 0,3$

5. Beräkna skjuvspänningen längs svetsfogen pga kombinationen av tvärkraft och vridande moment i den tunnväggiga rörprofilen belastad som i figuren. Notera: Där finns två separata laster. (6p)

Användbart: Tyngdpunkten hos en halvcirkelformad (tunn) linje ligger $2r/\pi$ från cirkelcentrum.



6. Man hittar en kantspricka av längd $a_0 = 6$ mm i en plåt som belastas med ett tidsberoende böjande moment $M(t)$ som varierar mellan $M_{\max} = 360$ Nm och $M_{\min} = -80$ Nm, se figuren.

Uppskatta efter hur många lastcykler N sprickan har vuxit till längden $a = 10$ mm. (6p)

Tänk på att använda rätt sorter/enheter i Paris lag.

